UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Gestión de Servidores Web

Ciclo 02-2026

Ing. Alberto Turcios Ortez

INFORME FINAL

Laboratorio 2 – Ejercicio Práctico Grupal

Unidad 2 – Servidores Web Propietario y Libre Distribución

Caso: "Dulce Hogar" – Repostería Artesanal

Dato	Información
Equipo N.º	*01*
Sección	*A*
Repositorio GitHub	*[https://github.com/usuario/gsw-practico-unidad2-equipoXX]*
Fecha de entrega	*12-10-2026*

Integrantes:

1 Kennet Jared Mejia Portillo

2. Anderson Isaac Ortiz Canizález

3 Oscar Stanley Marquez Portillo

4. Diana Damary García Ambrocio

5 Kevin Alejandro Granillo Soto

6. José Aristides Zelaya Parada

1. Introducción

El laboratorio consistió en la implementación de una infraestructura web para una empresa ficticia llamada “Dulce Hogar”. Por medio de cuatro fases de dimensionó el servidor según el tráfico esperado, se instaló y verificó apache, se configuro un Virtual Host con Reverse Proxy hacia una API en puerto 9000 y se habilitó HTPPS mediante certificados generados con mkcert. El trabajo se realizó en una máquina virtual Ubuntu Server, a que se accedió remotamente con SSH mediante Tailscale.

Contexto del caso

Una empresa salvadoreña dedicada a la venta de repostería artesanal llamada **“Dulce Hogar”** necesita publicar su catálogo en línea y recibir pedidos por internet. Actualmente solo vende por WhatsApp y redes sociales, pero quiere dar el salto a un sitio web profesional.

El equipo ha sido contratado como **administradores del servidor web** para montar la infraestructura completa. Se les ha asignado un servidor con las siguientes características:

- **Sistema operativo:** Ubuntu Server LTS (con WSL2 en máquinas Windows)
- **Hardware:** 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD
- **Tráfico estimado:** 500 visitas diarias, con picos de 3,000 en días festivos

Dominio del sitio: `dulcehogar.local` (catálogo de productos)

1.2 Distribución de tareas por integrante

Rol	Responsabilidad principal	Integrante
Coordinador / Git	Organiza tiempos, consolida el informe final, gestiona el repositorio y prepara la defensa	José Aristides Zelaya Parada
Adm. de Servidor Base	Instala Apache, verifica su estado, habilita módulos y crea la estructura de directorios	Oscar Stanley Marquez Portillo
Adm. de Redes / Proxy	Configura Virtual Hosts, ProxyPass/Reverse y la gestión de puertos (80 y 8900)	Kennet Jared Mejia Portillo
Adm. de Certificados (SSL)	Instala mkcert, genera certificados y configura el Virtual Host HTTPS	Anderson Isaac Ortiz Canizález
Adm. de Permisos (OS)	Aplica menor privilegio (chown/chmod), valida usuario www-data y confía en la CA en Windows	Kevin Alejandro Granillo Soto
Documentador / QA	Capturas de pantalla, redacción de informe, pruebas de integración y validación de HTTPS	Diana Damary García Ambrocio

2. Fase 1 – Dimensionamiento colaborativo

1. ¿Los 2 vCPU y 4 GB de RAM son suficientes para el tráfico normal y para el pico? Factor pico.

Los 2 vCPU y 4 GB de RAM son adecuados para el tráfico diario normal de una PyME, pero colapsarían por falta de memoria ante un pico de 3,000 visitas

concurrentes. Si se tiene un tráfico promedio de 300 visitas diarias, el factor pico aproximado es de 10x (3,000 / 300), se necesita una mejora en los recursos.

2. ¿Escalar vertical u horizontalmente para el pico? (costo, tiempo y presupuesto de una PyME)

Recomendamos un escalamiento vertical temporal. Para una PyME con presupuesto y tiempo limitados, es mucho más rápido y económico que el escalamiento horizontal, el cual exige configurar balanceadores de carga y sincronización de bases de datos.

3. ¿Qué recurso vigilarían primero si el servidor responde con lentitud? (CPU, RAM, disco, red)

Vigilaríamos primero la RAM. Cuando un servidor web recibe muchas peticiones concurrentes, el consumo de memoria RAM es alto, lo que obliga al sistema a usar el disco duro como memoria virtual, lo que desploma el rendimiento y ralentiza el servidor

4. Decisión del equipo: ¿nube o servidor local?

Criterio	Nube	Servidor local
Costo inicial	Muy bajo (modelo operativo de pago mensual por uso).	Alto (inversión de capital en hardware, redes y energía).
Escalabilidad	Alta e inmediata (se ajustan recursos en minutos).	Baja y lenta (requiere comprar, esperar e instalar piezas físicas).
Mantenimiento	Bajo (el proveedor se encarga de fallos físicos).	Alto (requiere personal técnico propio para gestionar el hardware)
Control	Medio/Alto (depende de las políticas del proveedor).	Total (acceso físico y absoluto sobre la seguridad y los datos).

Decisión final:

Para el desarrollo de la práctica, elegimos utilizar un **servidor local**, debido a que no contamos con los recursos económicos necesarios para contratar un servicio en la nube. Esto nos permite realizar las configuraciones y pruebas requeridas sin generar costos adicionales.

Sin embargo, **en un entorno real, recomendamos utilizar un servidor en la nube**, ya que es una opción más adecuada para una pequeña o mediana empresa (PyME) que busca mantener sus servicios disponibles, reducir la inversión inicial y adaptarse al crecimiento de su tráfico. La nube permite aumentar la capacidad del servidor cuando la demanda incrementa y reducirla cuando disminuye, pagando por los recursos utilizados. De esta manera, la empresa puede crecer de forma flexible sin tener que invertir inicialmente en la compra, instalación y mantenimiento de un servidor propio.

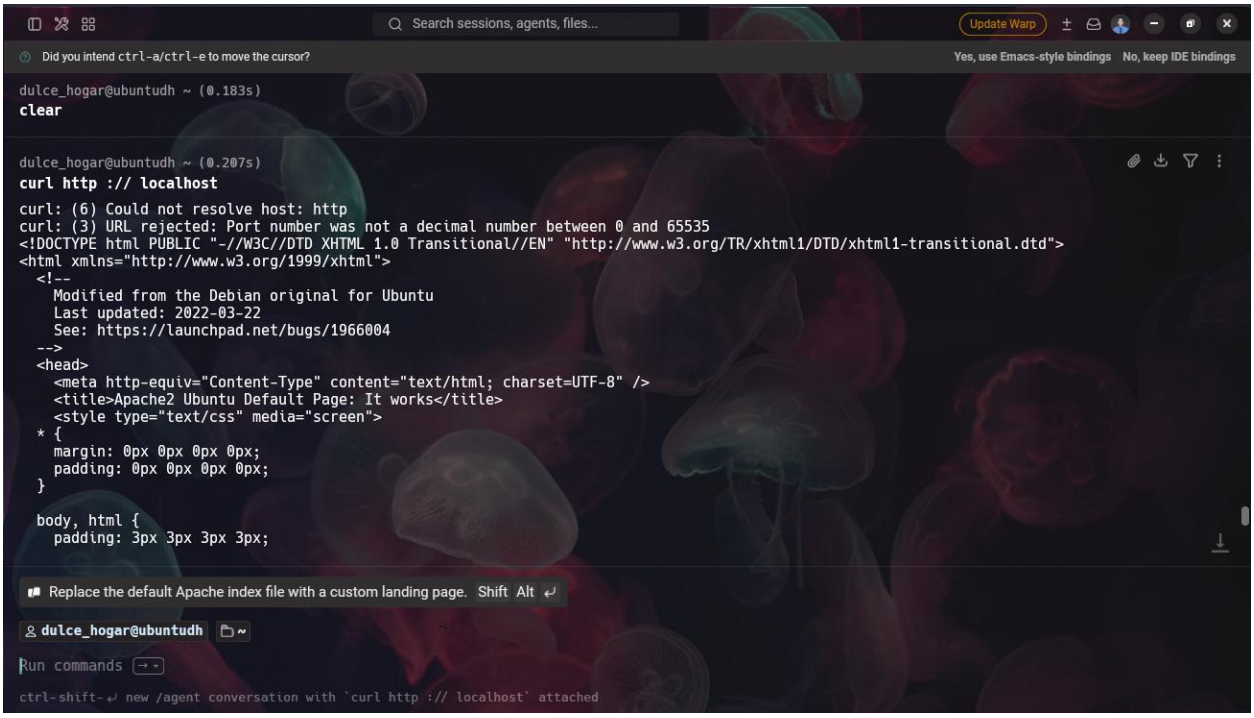
3. Fase 2 – Instalación de Apache

3.1 Comandos ejecutados

```
sudo apt update
sudo apt install -y apache2
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl enable apache2
curl http://localhost
```

3.3 Preguntas

1. ¿Qué muestra la página por defecto de Apache?



2. ¿Qué diferencia hay entre sites-available y sites-enabled?

En sites-available se guardan los archivos de configuración de todos los sitios alojados en el servidor. En sites-enabled hay enlaces simbólicos que apunta hacia los archivos dentro de sites-available.

3. Ejecuten sudo apache2ctl configtest. ¿Qué reporta? ¿Por qué es importante antes de reiniciar?

Analiza la sintaxis de los archivos de configuración sin iniciar el servidor. Es importante antes de reiniciar ya que permite validar la configuración de forma segura

4. Reto: si Apache no arrancara, ¿qué 3 pasos seguirían para diagnosticar?

1- Ejecutar chequeo de sintaxis con:

- sudo apache2ctl configtest

2- Consultar el estado del servicio con systemctl

- Inspecciona el estado detallado del proceso en `systemd` para observar el motivo exacto del fallo en el arranque:

- *sudo systemctl status apache2*

3- Revisar los registros de eventos del sistema y de Apache

- Inspecciona los logs detallados de errores en tiempo real para obtener información detallada del problema

- *sudo journalctl -u apache2 --no-pager -n 50*

4. Fase 3 – Virtual Host + Reverse Proxy

4.1 Comandos ejecutados

```
sudo mkdir -p /var/www/dulcehogar.local
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/dulcehogar.local
sudo a2enmod proxy proxy_http headers
sudo a2ensite dulcehogar.local.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
curl http://dulcehogar.local/api/saludo?nombre=Equipo
```

4.2 Configuración del Virtual Host

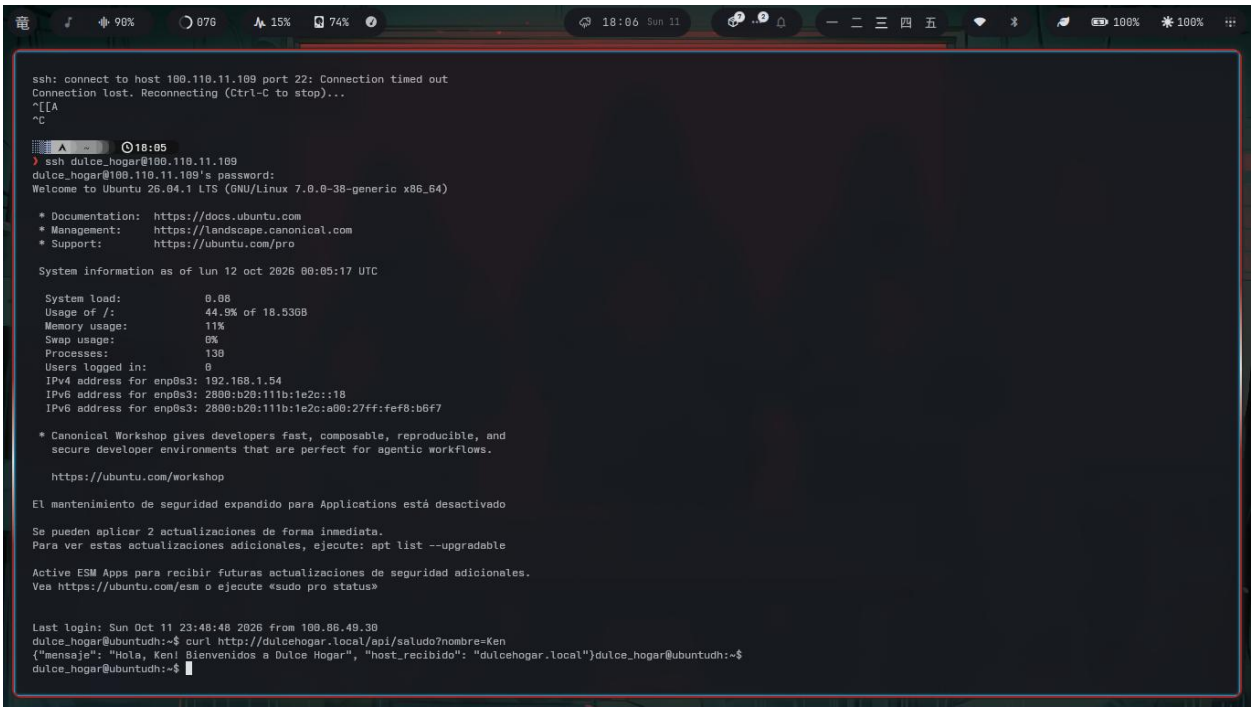
```
<VirtualHost *:80>
       ServerName dulcehogar.local
       DocumentRoot /var/www/dulcehogar.local

       ProxyPreserveHost On
       ProxyPass /api http://localhost:9000/api
       ProxyPassReverse /api http://localhost:9000/api

       ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/dulcehogar.local-error.log
       CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/dulcehogar.local-access.log combined
<VirtualHost>

sudo a2ensite dulcehogar.local.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
echo "127.0.0.1 dulcehogar.local" | sudo tee-a /etc/hosts
curl http://dulcehogar.local/api/saludo?nombre=Equipo
```

4.3 Evidencia



4.4 Preguntas

1. ¿Qué hace ProxyPass /api http://localhost:9000/api?

Hace una funcion como de intermediario, redirecciona el trafico que llega a Apache y lo reenvia hacia el backend interno. En otras palabras, cuando un usuario entra a dulcehogar.local/api, Apache en lugar de buscar archivos en su propia carpeta, le pide la información en secreto al servidor del puerto 9000 y se la muestra al usuario.

2. ¿Qué diferencia hay entre ProxyPass y ProxyPassReverse?

Mientras que ProxyPass se encarga de redireccionar las peticiones del usuario, ProxyPassReverse redirecciona las respuestas del servidor

3. Reto: ¿qué pasaría si configtest falla? ¿Cómo lo depurarían entre todos?

Por un lado puede haber error en la sintaxis, lo cual el propio comando arroja en la consola, en ese caso seria de revisar los archivos de configuración, por otro lado puede haber error en los permisos y que la

carpeta del servidor le pertenezca por ejemplo al root, lo cual se puede comprobar fácilmente con ls -la /var/www y comprobar que en este caso la carpeta dulcehogar.local pertenezca a www-data, puede haber error en los puertos, puede que por ejemplo el puerto 80 este ocupado, para eso se puede comprobar que servicio está usando dicho puerto con sudo ss -tlnp | grep :[PUERTO] y verificar que quien lo usa es apache2.

4. Capture la respuesta del curl: ¿por qué prueba que las Unidades 1 y 2 están conectadas?

La unidad 1 (contenedores web) la podríamos representar como el backend interno, mientras que la unidad 2 (Servidores Web) se representa como Apache Server, siguiendo la lógica antes explicada del ProxyPass y ProxyPassReverse.

5. Fase 4 – HTTPS local con mkcert

5.1 Comandos ejecutados

```
mkcert -install
mkcert dulcehogar.local
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite dulcehogar.local-ssl.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl restart apache2
sudo ss -tlnp | grep apache2
```

5.2 Confianza de la CA en el equipo cliente

Como el servidor es una MV accedida por Tailscale/SSH, mkcert -install solo confía en la CA dentro de la MV. Se copió rootCA.pem al equipo cliente y se instaló en “Entidades de certificación raíz de confianza”.

5.3 Preguntas

1. ¿Por qué certbot no funciona para dulcehogar.local?

Certbot utiliza la Autoridad de Certificación Let's Encrypt, la cual requiere realizar una validación de dominio (a través de retornos de llamada HTTP/DNS) hacia un dominio público resoluble en Internet. dulcehogar.local es un dominio ficticio de ámbito local y no posee registros DNS ni direcciones IP públicas alcanzables desde la infraestructura de Let's Encrypt.

2. ¿Qué diferencia hay entre un certificado autofirmado y uno firmado por mkcert?

Un certificado autofirmado común firma su clave pública con su propia clave privada sin una Autoridad Certificadora (CA) de respaldo en el sistema, lo que provoca que cualquier navegador muestre una advertencia explícita de riesgo de seguridad. Por otro lado, mkcert genera y registra localmente una Autoridad Certificadora Raíz de Confianza (rootCA) en la cadena de certificados del sistema operativo o navegador. Por ello, los certificados emitidos por mkcert son considerados válidos y seguros en el entorno local de desarrollo sin mostrar alertas.

3. Reto: en un dominio público real (dulcehogar.com.sv), ¿qué cambiarían?

Reemplazar mkcert por Certbot (Let's Encrypt) para obtener certificados SSL/TLS reconocidos mundialmente de forma gratuita y automatizada.

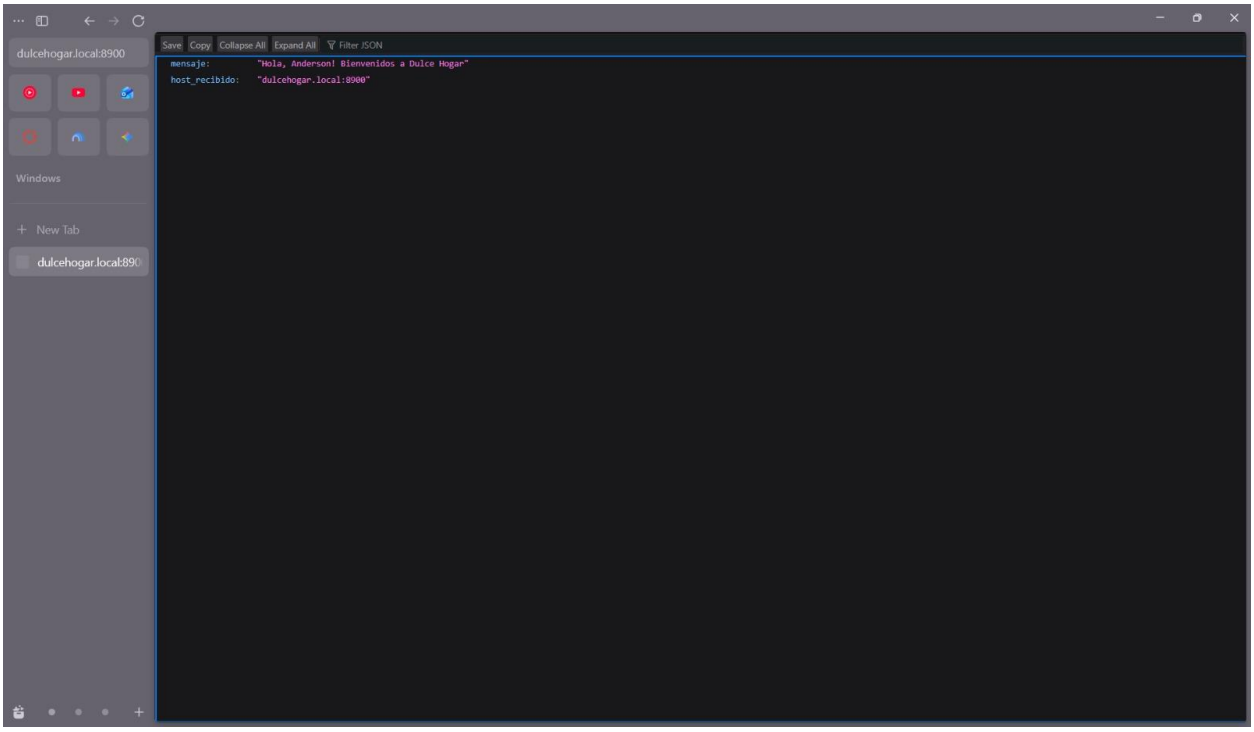
- Configurar registros DNS de tipo A apuntando dulcehogar.com.sv a la dirección IP pública estática de la empresa o servidor VPS.

- Ajustar las directivas ServerName en los Virtual Hosts a dulcehogar.com.sv.

- Utilizar el puerto estándar 443 para HTTPS en lugar del puerto 8900.

- Configurar redirección automática de HTTP (puerto 80) hacia HTTPS (puerto 443).

4. Capturen pantalla de https://dulcehogar.local:8900/api/saludo?nombre=Equipo sin advertencia. (Recuerden incluir el puerto :8900 en el navegador).



6. Conclusiones

Con este laboratorio logramos montar una infraestructura web completa para una pequeña empresa, comprobando que un servidor de 2 vCPU y 4GB de RAM puede atender el tráfico de una PyME mientras se vigilen los recursos como la RAM y CPU.

Aprendimos que Apache organiza su configuración mediante sites-avaible y sites-enabled, y que ejecutar apache2ctl configtest antes de recargar evita dejar el servicio caído por un error de sintaxis. Virtual Host junto con ProxyPass y ProxyPassReverse permite que Apache reciba las peticiones y las reenvíe a la API de la Unidad 1 en el puerto 9000. La respuesta JSON obtenida con `curl` demostró que ambas unidades trabajan conectadas.

En la parte de seguridad, mkcert nos permitió crear una autoridad certificadora local y emitir un certificado para `dulcehogar.local`, algo que Certbot no puede hacer con dominios que no son públicos.

_____

Firma del coordinador del equipo